

Modelado Multiescala de la Red Metabólica del Cáncer de Mama

De la topología compleja a la dinámica espacial:

Redes PPI, Robustez y Patrones de Turing

Alejandro Guerra González

Asesor: Dr. Erik César Herrera Hernández

Facultad de Ciencias Químicas, UASLP

Índice

Introducción y Justificación

Conexión con Modelos Dinámicos

Marco Teórico

Metodología

Resultados e Impacto

Draft

El cáncer no es una célula aislada

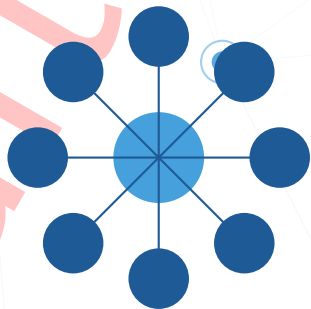
Concepto Fundamental

Perspectiva Sistémica

- ▶ El cáncer es una enfermedad de red
- ▶ Interacciones celulares complejas
- ▶ Microambiente tumoral dinámico
- ▶ Comunicación paracrina y autocrina

Importancia

Comprender la topología de red es esencial para identificar vulnerabilidades terapéuticas



Red de interacciones celulares

El cáncer no es una célula aislada

Concepto Fundamental

Perspectiva Sistémica

- ▶ El cáncer es una enfermedad de red
- ▶ Interacciones celulares complejas
- ▶ Microambiente tumoral dinámico
- ▶ Comunicación paracrina y autocrina

Importancia

Comprender la topología de red es esencial para identificar vulnerabilidades terapéuticas

El cáncer no es una célula aislada.
Es un sistema adaptativo.



#Nobel2018

Topología Diferencial: El recableado genético

- ▶ Homeostasis estructural
- ▶ Distribución de grado equitativa
- ▶ Redes PPI operando bajo régimen basal y estable
- ▶ Control negativo funcional

Célula Tumoral

- ▶ Reprogramación topológica
- ▶ Análisis DCloc/DCglob revela módulos hiperconectados
- ▶ Cooperación de micro-ARN para plasticidad celular
- ▶ Pérdida de regulación

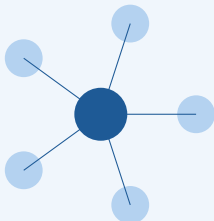
Nodos de Vulnerabilidad

FPR2 & CXCR4: Metástasis dirigida
GPR37: Comunicación paracrina

En una red de topología libre de escala, la metástasis es la ejecución de una red de comunicación celular

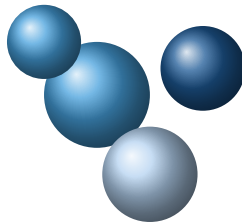
El problema de la traducción espaciotemporal

Grafos de Redes PPI Estáticas



El Fenotipo

Heterogeneidad y Metástasis en
Espacio-Tiempo



¿Cómo se traduce la rigidez de una estructura matemática en el caos adaptable de un tumor biológico?

Solución: Modelado Dinámico Multiescala

Encontrando el orden oculto: Modularidad Metabólica

Escala Mesoscópica

Descomposición matemática de la red masiva (KEGG/STRING)

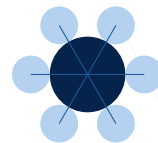
Fase 2: Algoritmo de Louvain

Detección Algorítmica

Comunidades altamente interconectadas

Coherencia Funcional

Módulos metabólicos vivos (ej. Glucólisis)



De la red a la ecuación: Reducción Dinámica

$$\dot{x}_i = f(x_i) + \sum_j A_{ij} g(x_j, x_i)$$

Componentes:

- ▶ Actividad dinámica de la comunidad
- ▶ Dinámica interna del nodo
- ▶ Matriz de adyacencia (huella topológica)

- ▶ Renormalización temporal
- ▶ Reducción de dimensionalidad
- ▶ Preservación de propiedades topológicas

Atractor Estable

Homeostasis controlada

Régimen Caótico

Transición a malignidad

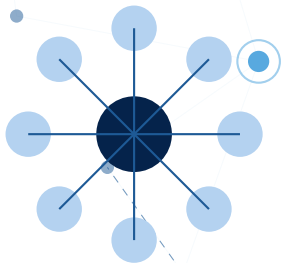
El sistema de EDO reducido permite evaluar sensibilidad y predecir puntos de bifurcación

La paradoja de la supervivencia tumoral

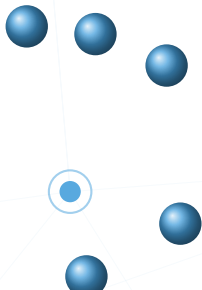
- ▶ Topología libre de escala
- ▶ La red sobrevive a perturbaciones aleatorias
- ▶ Resistencia a terapias estándar
- ▶ Redundancia funcional

2. Inestabilidad Dinámica (El Motor)

- ▶ Alta sensibilidad paramétrica
- ▶ Propensión a nuevos fenotipos (plasticidad)
- ▶ Respuesta rápida al estrés
- ▶ Adaptabilidad metabólica



Red robusta



Integrando el espacio: Sistemas de Reacción-Difusión

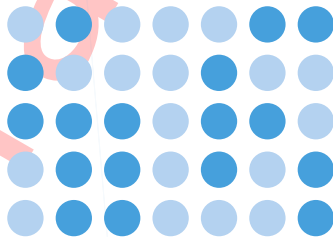
$$\frac{\partial x_i}{\partial t} = f(x_i) + D_i \nabla^2 x_i + \sum_j A_{ij} g(x_j, x_i)$$

Elementos clave:

- ▶ Metabolitos: lactato, glutamina, glucosa
- ▶ Difusión física en microambiente
- ▶ Cinética no lineal + difusión

Inestabilidades de Turing

Emergencia de patrones espaciales a partir de homogeneidad inicial



Patrón espacial emergente

El Atlas de Turing: Cartografía de la heterogeneidad metabólica

- ▶ Asociado a estado P_2
- ▶ Frentes de invasión interconectados
- ▶ Estructuras ramificadas



Laberintos

Patrón 3 (Franjas)

- ▶ Asociado a estado P_3
- ▶ Gradientes de señalización direccional
- ▶ Bandas paralelas



Franjas

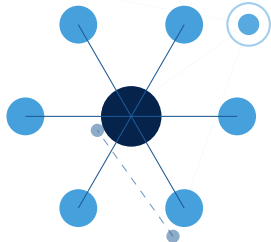
Cuantificación de la Vulnerabilidad: Índices de Sobol

- ▶ Perturbación sistemática del modelo dinámico reducido
- ▶ Identificación *in-silico* de parámetros críticos
- ▶ Análisis de sensibilidad global
- ▶ Descomposición de varianza

El Impacto

- ▶ Parámetros que desestabilizan el tumor
- ▶ Generación de hipótesis testables
- ▶ Terapias combinadas dirigidas a la red
- ▶ Identificación de dianas

Atacar la red, no solo la célula



Hacia la oncología predictiva: Gemelos Digitales

Componentes del Sistema:

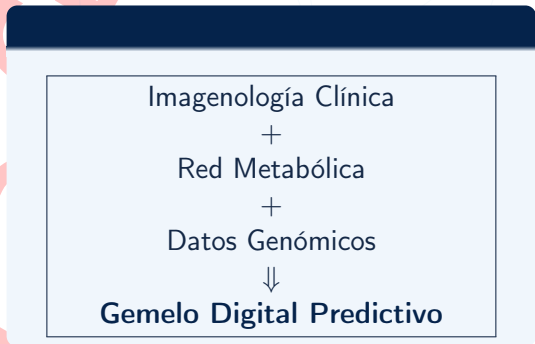
- ▶ **Integración multicapa:** Genómica, proteómica y topología clínica
- ▶ **Réplicas virtuales dinámicas:**
 - Predicción de trayectorias de resistencia
- ▶ **Mejora de algoritmos:** Atención en imagenología clínica

Genómica

Proteómica

Topología

Gemelo



Aplicación

Medicina personalizada y predicción de respuesta terapéutica

Hoja de Ruta de la Investigación (24 Meses)

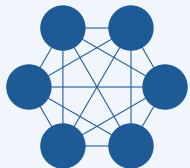
Cronograma de Actividades

Actividad	Meses	Estado
Reconstrucción KEGG	1-6	
Análisis Topológico	1-6	
Algoritmo Louvain	7-12	
Reducción Dinámica	7-12	
Estabilidad/Robustez	13-18	
Índices de Sobol	13-18	
Reacción-Difusión	19-24	
Atlas de Turing	19-24	

- Mes 6: Red reconstruida
- Mes 12: Módulos identificados
- Mes 18: Vulnerabilidades cuantificadas
- Mes 24: Atlas de patrones



Conectando Estructura, Dinámica y Espacio



Topología

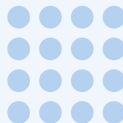
Dicta la vulnerabilidad de la red

Dinámica



Reducción

Revela el motor del cáncer



Atlas de Turing

Mapea el futuro clínico

Integración multiescala para oncología de precisión

Alejandro Guerra González
¡Gracias por su atención!
Posgrado de Ciencias en Ingeniería Química
Facultad de Ciencias Químicas, UASLP
Asesor: Dr. Erik César Herrera Hernández
Preguntas y comentarios